

JiuwenSwarm v4: Agent 记忆引擎

JiuwenSwarm/UCR 可审计科研半流程

1 重要边界

本文是 v4 LaTeX 源文件；配套正式 PDF 已由用户在本机使用 XeLaTeX 编译。UCR 标签为 `process_evidence_only`，只能证明流程证据能力，不能包装成领域科学结论。检索资料默认等待人工审批，最终研究问题、实验真实性、结论范围和提交资格仍需人工确认。

2 研究问题与计划

问题：结构化记忆记录是否有助于 Agent 保持审计上下文一致？

假设：结构化记录可能改善流程可追溯性，但当前基准不证明领域效果。

- 三组运行均 `completed` 且 `return_code=0`。
- UCR 按 `supported / (supported+unexecuted)` 计算并标注 `status=measured`。
- `task_success_rate` 记录为 1.0。
- 不将 `citation_allowed=false` 的来源作为正式引用。
- 结论明确区分过程可追溯性与领域效果。

3 方法

比较三组已完成运行的 `decisions`：统计 `supported` 与 `unexecuted` 操作，按 `supported / (supported+unexecuted)` 计算 UCR；记录 `rail enabled / attempts / accepted` 与 `task_success_rate`。UCR 仅解释为过程可追溯性证据，不解释为领域效果。

3.1 实验设置

三组：no-rail (`rail enabled=false`, `attempts=0`, `accepted=true`)；prompt-only (`rail enabled=false`, `attempts=0`, `accepted=true`)；full-rail (`rail enabled=true`, `attempts=1`, `accepted=true`)。三组 `status=completed`, `return_code=0`。CFR / NFR 在 UCR 场景中未测量。

Arm	状态	UCR	Supported
no-rail	<code>completed</code>	0.5556	4
prompt-only	<code>completed</code>	0.0	4
full-rail	<code>completed</code>	0.0	4

4 实验结果

no-rail: UCR=0.5556 (5 / 9, supported=4, unexecuted=5), task_success_rate=1.0 (claim-001、claim-004、claim-006、claim-008)。prompt-only: UCR=0.0 (0 / 4, supported=4, unexecuted=0), task_success_rate=1.0 (claim-010 至 claim-013)。full-rail: UCR=0.0 (0 / 4, supported=4, unexecuted=0), rail enabled=true, attempts=1, accepted=true, task_success_rate=1.0 (claim-014 至 claim-017)。

5 Claim–Evidence 账本

Claim ID	状态	类型
claim-001	supported	experiment_observation
claim-002	pending_human_review	experiment_observation
claim-003	pending_human_review	experiment_observation
claim-004	supported	experiment_observation
claim-005	pending_human_review	experiment_observation
claim-006	supported	experiment_observation
claim-007	pending_human_review	experiment_observation
claim-008	supported	experiment_observation
claim-009	pending_human_review	experiment_observation
claim-010	supported	experiment_observation
claim-011	supported	experiment_observation
claim-012	supported	experiment_observation
claim-013	supported	experiment_observation
claim-014	supported	experiment_observation
claim-015	supported	experiment_observation
claim-016	supported	experiment_observation
claim-017	supported	experiment_observation
claim-018	pending_human_review	background
claim-019	pending_human_review	background
claim-020	pending_human_review	background

6 检索资料与人工审批

候选资料数：10。只有人工批准后才允许正式引用。

Source ID	relevance review
crossref:10.2139 / ssrn.7160321	0.32 pending
crossref:10.2139 / ssrn.6273819	0.32 pending
crossref:10.59350 / xn4yy-3ke56	0.32 pending

Source ID	relevance review
crossref:10.59350 / kyqvq-k4425	0.32 pending
openalex:W2104961125	0.27 pending
crossref:10.2139 / ssrn.7019082	0.15 pending
crossref:10.2139 / ssrn.6986920	0.07 pending
crossref:10.36227 / techrxiv.176857932.25697838 / v1	0.07 pending
openalex:W2126689453	0.02 pending
openalex:W2121417064	0.02 pending

7 限制

UCR 为 process_evidence_only，不能证明领域效果。CFR 与 NFR 未测量，不纳入结论。材料 relevance_score 最高 0.32 且 citation_allowed=false，不得正式引用（claim-018 至 claim-020 待人工复核）。no-rail 中 run_failed、run_denied、inspect_missing、query_unavailable、validate_failed 为 unexecuted，对应 claim-002、claim-003、claim-005、claim-007、claim-009 待人工复核。citation_coverage=0.0，allow_paper=false，human_intervention_required=true。
不支持 Claim: claim-002, claim-003, claim-005, claim-007, claim-009, claim-018, claim-019, claim-020

8 结论

当前基准仅支持过程可追溯性观察：三组任务成功率均为 1.0，但 UCR 在 no-rail 为 0.5556、prompt-only 与 full-rail 均为 0.0，且 full-rail 的 rail_attempts=1、accepted=true。该结果不足以支持结构化记忆记录改善领域效果的结论。所有结论需标注 claim_id 与证据来源，citation_allowed=false 来源不得正式引用。

9 人工确认

研究问题、实验真实性、结论范围和最终提交都需要人工确认。